Dicionário de dados físico

Clínica de Fisioterapia | Documentação: David | Revisão: 25/10/2026

Escopo: 14 tabelas do domínio e auditoria da etapa 2, conforme os scripts originais. Fonte técnica: catálogo MySQL 8.0.46 em `docs/evidencias/catalogo.json`. Este dicionário físico complementa o conceitual preservado em `docs/historico/dicionário-dados.pdf`. Elaborado com apoio de IA e confrontado com o catálogo executado; não altera o DDL.

Convenções e limites

PK: chave primária; UQ: unicidade; FK: chave estrangeira. NULL significa ausência de valor. Campos de PK são implicitamente NOT NULL. Sem padrão significa valor obrigatório fornecido pelo cliente, salvo AUTO_INCREMENT ou geração automática. DEFAULT NULL é descrito como NULL. As ações omitidas nas FKs seguem RESTRICT/NO ACTION do InnoDB. Todas as tabelas usam InnoDB, utf8mb4 e utf8mb4_0900_ai_ci.

INT UNSIGNED admite 0 a 4.294.967.295; nem todo identificador possui CHECK de positividade. TINYINT UNSIGNED admite 0 a 255, reduzido por CHECK na dor a 0-10. DECIMAL(8,2) reserva oito dígitos totais, dois decimais; a carga não pode ser negativa. TEXT suporta até 65.535 bytes; o número de caracteres depende da codificação. VARCHAR limita caracteres. ENUM depende de modo SQL estrito para rejeitar valores inválidos, como no ambiente de teste.

O banco não valida todos os formatos de CPF, telefone, e-mail e textos não vazios. Restrições de coluna, índices, FKs, CHECKs e gatilhos têm papéis distintos. A matriz RN01-RN26 no relatório 1 identifica limites da implementação.

1. convenio

Catálogo de convênios; paciente pode não possuir vínculo.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_convenio`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de convenio.
`nome`	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.

Chaves, índices e restrições

- PRIMARY KEY (id_convenio)
- UNIQUE KEY uq_convenio_nome (nome)

2. paciente

Cadastro de pacientes e situação administrativa.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_paciente`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de paciente.
`cpf`	char(11)	Não	Sem padrão	Identificador CPF, armazenado como texto. UNIQUE; não valida dígitos verificadores no banco.
`nome`	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.
`data_nascimento`	date	Não	Sem padrão	Data de nascimento. Gatilhos impedem data futura.
`telefone`	varchar(20)	Sim	NULL	Um contato principal; NULL indica ausência.
`situacao`	enum('ATIVO','INATIVO')	Não	ATIVO	Estado cadastral ou da sessão conforme os valores ENUM declarados.
`id_convenio`	int unsigned	Sim	NULL	Identificador de convenio.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_paciente)

• UNIQUE KEY uq_paciente_cpf (cpf)

• KEY idx_paciente_convenio (id_convenio)

• KEY idx_paciente_busca (data_nascimento,id_convenio,telefone)

• CONSTRAINT fk_paciente_convenio FOREIGN KEY (id_convenio) REFERENCES convenio (id_convenio) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE

3. profissional

Dados comuns aos dois subtipos de profissionais.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_profissional`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de profissional.
`nome`	varchar(150)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.
`cpf`	char(11)	Não	Sem padrão	Identificador CPF, armazenado como texto. UNIQUE; não valida dígitos verificadores no banco.
`telefone`	varchar(20)	Sim	NULL	Um contato principal; NULL indica ausência.
`email`	varchar(254)	Sim	NULL	Um endereço de e-mail; formato não validado por CHECK.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_profissional)

• UNIQUE KEY uq_profissional_cpf (cpf)

4. fisioterapeuta

Subtipo profissional habilitado a responder por tratamento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_profissional`	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Identificador de profissional.
`crefito`	varchar(30)	Não	Sem padrão	Registro profissional único; formato não validado pelo banco.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_profissional)

• UNIQUE KEY uq_fisioterapeuta_crefito (crefito)

• CONSTRAINT fk_fisioterapeuta_profissional FOREIGN KEY (id_profissional) REFERENCES profissional (id_profissional) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

5. estagiario

Subtipo com instituição de ensino e supervisor fisioterapeuta.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_profissional`	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Identificador de profissional.
`instituicao_ensino`	varchar(150)	Não	Sem padrão	Instituição do estagiário.
`id_supervisor`	int unsigned	Não	Sem padrão	Fisioterapeuta supervisor; obrigatório; não pode ser o próprio estagiário.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_profissional)

• KEY fk_estagiario_supervisor (id_supervisor)

• CONSTRAINT fk_estagiario_profissional FOREIGN KEY (id_profissional) REFERENCES profissional (id_profissional) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

• CONSTRAINT fk_estagiario_supervisor FOREIGN KEY (id_supervisor) REFERENCES fisioterapeuta (id_profissional) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

6. especialidade

Catálogo de especialidades de atendimento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_especialidade`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de especialidade.
`nome`	varchar(100)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.
`descricao`	text	Sim	NULL	Descrição livre opcional do catálogo.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_especialidade)

• UNIQUE KEY uq_especialidade_nome (nome)

7. habilitacao_profissional

Associação N:N entre profissional e especialidade, com data.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_profissional`	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Identificador de profissional.
`id_especialidade`	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Identificador de especialidade.
`data_habilitacao`	date	Não	Sem padrão	Data em que o profissional obteve habilitação na especialidade.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_profissional,id_especialidade)

• KEY idx_habilitacao_especialidade (id_especialidade)

• CONSTRAINT fk_habilitacao_especialidade FOREIGN KEY (id_especialidade) REFERENCES especialidade (id_especialidade) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

• CONSTRAINT fk_habilitacao_profissional FOREIGN KEY (id_profissional) REFERENCES profissional (id_profissional) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

8. tratamento

Plano de atendimento vinculado a paciente, responsável e especialidade.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_tratamento`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de tratamento.
`descricao_condicao`	varchar(255)	Não	Sem padrão	Condição ou objetivo terapêutico do tratamento.
`data_inicio`	date	Não	Sem padrão	Início do tratamento; obrigatório.
`data_alta`	date	Sim	NULL	Alta do tratamento; NULL indica aberto; não anterior ao início.
`id_paciente`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de paciente.
`id_fisioterapeuta`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de fisioterapeuta.
`id_especialidade`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de especialidade.
`id_especialidade_em_andamento`	int unsigned	Sim	Gerada STORED; ver expressão abaixo	Campo gerado: especialidade se alta é NULL; caso contrário NULL. Não preencher manualmente.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_tratamento)

• UNIQUE KEY uq_tratamento_paciente_especialidade_aberto (id_paciente,id_especialidade_em_andamento)

• KEY idx_tratamento_paciente (id_paciente)

• KEY idx_tratamento_fisioterapeuta (id_fisioterapeuta)

• KEY idx_tratamento_especialidade (id_especialidade)

• CONSTRAINT fk_tratamento_especialidade FOREIGN KEY (id_especialidade) REFERENCES especialidade (id_especialidade)

• CONSTRAINT fk_tratamento_fisioterapeuta FOREIGN KEY (id_fisioterapeuta) REFERENCES fisioterapeuta (id_profissional)

• CONSTRAINT fk_tratamento_paciente FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente (id_paciente)

• CONSTRAINT ck_tratamento_datas CHECK (((data_alta is null) or (data_alta >= data_inicio)))

Expressão gerada: `(case when (data_alta is null) then id_especialidade else NULL end)`.

9. sala

Local físico; a capacidade é descritiva e não controla concorrência de agenda.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_sala`	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de sala.
`codigo`	varchar(30)	Não	Sem padrão	Código único de identificação da sala.
`capacidade`	int unsigned	Não	Sem padrão	Capacidade declarada positiva; não calcula ocupação.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_sala)

• UNIQUE KEY uq_sala_codigo (codigo)

• CONSTRAINT ck_sala_capacidade CHECK ((capacidade > 0))

10. sessao

Atendimento identificado dentro de um tratamento.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
`id_tratamento`	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Identificador de tratamento.
`numero_sessao`	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
`data_hora`	datetime	Não	Sem padrão	Data/hora da sessão ou do evento de auditoria; DATETIME sem fuso armazenado.
`situacao`	enum('AGENDADA','REALIZADA', 'CANCELADA','FALTA')	Não	AGENDADA	Estado cadastral ou da sessão conforme os valores ENUM declarados.
`id_sala`	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de sala.

Chaves, índices e restrições

- PRIMARY KEY (id_tratamento,numero_sessao)
- UNIQUE KEY uq_sessao_sala_horario (id_sala,data_hora)
- KEY idx_sessao_sala (id_sala)
- KEY idx_sessao_data_hora (data_hora)
- KEY idx_sessao_situacao (situacao,id_tratamento)
- CONSTRAINT fk_sessao_sala FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES sala (id_sala) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
- CONSTRAINT fk_sessao_tratamento FOREIGN KEY (id_tratamento) REFERENCES tratamento (id_tratamento) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
- CONSTRAINT ck_sessao_numero CHECK ((numero_sessao > 0))

11. evolucao

Registro de conduta e resposta de uma sessão realizada.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_tratamento	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Identificador de tratamento.
numero_sessao	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
conduta_aplicada	text	Não	Sem padrão	Texto da conduta da sessão realizada.
resposta_observada	text	Não	Sem padrão	Texto da resposta observada na sessão.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_tratamento,numero_sessao)

• CONSTRAINT fk_evolucao_sessao FOREIGN KEY (id_tratamento, numero_sessao) REFERENCES sessao (id_tratamento, numero_sessao) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

12. exercicio

Catálogo de exercícios terapêuticos.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_exercicio	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de exercicio.
nome	varchar(100)	Não	Sem padrão	Nome de cadastro. NOT NULL não impede texto vazio.
regiao_corpo	varchar(100)	Não	Sem padrão	Região corporal trabalhada pelo exercício.
descricao	text	Sim	NULL	Descrição livre opcional do catálogo.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_exercicio)

• UNIQUE KEY uq_exercicio_nome (nome)

13. aplicacao_exercicio

Exercício aplicado em sessão, com parâmetros de execução.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_tratamento	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Identificador de tratamento.
numero_sessao	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
id_exercicio	int unsigned	Não	Sem padrão	PK (ver composição abaixo). Identificador de exercicio.
series	int unsigned	Não	Sem padrão	Quantidade positiva de séries.
repeticoes	int unsigned	Não	Sem padrão	Quantidade positiva de repetições por série.
carga	decimal(8,2)	Sim	NULL	Carga numérica não negativa ou NULL. Unidade não definida no esquema; confirmar com a equipe.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_tratamento,numero_sessao,id_exercicio)

• KEY idx_aplicacao_exercicio (id_exercicio)

• CONSTRAINT fk_aplicacao_exercicio FOREIGN KEY (id_exercicio) REFERENCES exercicio (id_exercicio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

• CONSTRAINT fk_aplicacao_sessao FOREIGN KEY (id_tratamento, numero_sessao) REFERENCES sessao (id_tratamento, numero_sessao) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

• CONSTRAINT ck_aplicacao_carga CHECK (((carga is null) or (carga >= 0)))

• CONSTRAINT ck_aplicacao_repeticoes CHECK ((repeticoes > 0))

• CONSTRAINT ck_aplicacao_series CHECK ((series > 0))

14. avaliacao_fisica

Histórico de avaliações por paciente e data.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_avaliacao	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de avaliacao.
data_avaliacao	date	Não	Sem padrão	Data da avaliação; única por paciente.
nivel_dor	tinyint unsigned	Não	Sem padrão	Inteiro de 0 a 10, conforme CHECK.
amplitude_movimento	varchar(100)	Sim	NULL	Descrição textual até 100 caracteres; unidade/padrão clínico não definido.
observacoes	text	Sim	NULL	Observações livres opcionais.
id_paciente	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de paciente.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_avaliacao)

• UNIQUE KEY uq_avaliacao_paciente_data (id_paciente,data_avaliacao)

• KEY idx_avaliacao_dor (id_paciente,nivel_dor)

• CONSTRAINT fk_avaliacao_paciente FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente (id_paciente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

• CONSTRAINT ck_avaliacao_nivel_dor CHECK ((nivel_dor between 0 and 10))

15. auditoria_evolucao

Registro técnico de alterações/exclusões de evolução; etapa 2.

Coluna	Tipo físico	NULL?	Padrão/geração	Significado
id_auditoria	int unsigned	Não	AUTO_INCREMENT	PK (ver composição abaixo). Identificador de auditoria.
id_tratamento	int unsigned	Não	Sem padrão	Identificador de tratamento.
numero_sessao	int unsigned	Não	Sem padrão	Número positivo dentro do tratamento. Não há garantia de sequência sem lacunas.
acao	varchar(10)	Não	Sem padrão	Gatilhos registram UPDATE, DELETE ou DEL_CASC. VARCHAR sem CHECK de domínio.
conduta_anterior	text	Sim	NULL	Conduta antes da alteração/exclusão.
conduta_nova	text	Sim	NULL	Conduta após UPDATE; NULL na exclusão.
resposta_anterior	text	Sim	NULL	Resposta antes da alteração/exclusão.
resposta_nova	text	Sim	NULL	Resposta após UPDATE; NULL na exclusão.
usuario_db	varchar(288)	Não	Sem padrão	Usuário e host da conexão, obtidos por USER(); até 288 caracteres.
data_hora	datetime	Não	Sem padrão	Data/hora da sessão ou do evento de auditoria; DATETIME sem fuso armazenado.

Chaves, índices e restrições

• PRIMARY KEY (id_auditoria)

View e gatilhos

vw_paciente_restrito expõe id_paciente, nome, data_nascimento e situacao. É uma projeção com SQL SECURITY DEFINER; não armazena cópia dos dados, não anonimiza o paciente e não limita linhas por supervisor. Não existe view gerencial consolidada nos scripts atuais.

A etapa 1 cria 11 gatilhos: dois de anti-autossupervisão, dois de nascimento, quatro de exclusividade dos subtipos, dois de evolução em sessão realizada e um de manutenção de situação da sessão com evolução. A etapa 2 cria quatro gatilhos de auditoria: UPDATE/DELETE de evolução e DELETE direto em sessão/tratamento. Auditoria não possui FK intencionalmente, para sobreviver às exclusões.

Os nomes de constraints e a ordem das colunas dos índices acima vêm de SHOW CREATE TABLE. A etapa 2 remove idx_avaliacao_paciente e mantém idx_avaliacao_dor, cujo prefixo atende a mesma FK. Os procedimentos auxiliares de índices são removidos ao final da etapa 2.